Interazione Uomo-Macchina

Modulo 2 - Usabilità


ACCETTABILITÀ DEL SISTEMA
(SECONDO IL MODELLO DI JAKOB NIELSEN, 1993)
ACCETTABILITÀ SOCIALE
ACCETTABILITÀ PRATICA
Conformità a valori, etica, cultura e legalità.
ETICA
CULTURA
LEGALITÀ
UTILITÀ (USEFULNESS)
UTILITY
Capacità di supportare i compiti e gli obiettivi dell'utente.
USABILITÀ (USABILITY)
CINQUE COMPONENTI DELL'USABILITÀ (Nielsen):
APPRENDIBILITÀ (LEARNABILITY)
Facilità di imparare il sistema.
EFFICIENZA (EFFICIENCY)
Velocità di esecuzione una volta appreso.
MEMORABILITÀ (MEMORABILITY)
Facilità di ricordare come usarlo.
ERRORI (ERRORS)
Basso tasso di errori e facilità di recupero.
SODDISFAZIONE (SATISFACTION)
Piacere nell'utilizzo.
COSTO
Spese finanziarie, di tempo e risorse.
reliability
AFIDABILITÀ
Stabilità, uptime e tolleranza ai guasti.
COMPABILITÀ
Stabilità, uptime con altri sistemi, standard e ambiente.
COMPATIBILITÀ
Interoperabilità con altri sistemi, standard e ambiente.
STOP
RISULTATO: SISTEMA ACCETTATO DALL'UTENTE


ACCETTABILITÀ DEL SISTEMA
(SECONDO IL MODELLO DI JAKOB NIELSEN, 1993)
ACCETTABILITÀ SOCIALE
ACCETTABILITÀ PRATICA
Conformità a valori, etica, cultura e legalità.
ETICA
CULTURA
LEGALITÀ
USABILITÀ (USABILITY)
UTILITY
Capacità di supportare i compiti e gli obiettivi dell'utente.
USABILITÀ (USABILITY)
CINQUE COMPONENTI DELL'USABILITÀ (Nielsen):
APPRENDIBILITÀ (LEARNABILITY)
Facilità di imparare il sistema.
EFFICIENZA (EFFICIENCY)
Velocità di esecuzione una volta appreso.
MEMORABILITÀ (MEMORABILITY)
Facilità di ricordare come usarlo.
ERRORI (ERRORS)
Basso tasso di errori e facilità di recupero.
SODDISFAZIONE (SATISFACTION)
Piacere nell'utilizzo.
OSTO
Spese
nziarie, di
o e risorse.
reliability
AFIDABILITÀ
Stabilità, uptime e tolleranza ai guasti.
COMPABILITÀ
Stabilità, uptime con altri sistemi, standard e ambiente.
COMPATIBILITÀ
Interoperabilità con altri sistemi, standard e ambiente.
RISULTATO: SISTEMA ACCETTATO DALL'UTENTE

ISO su usabilità

- ISO 9126: Software Product Qualities
- ISO 9241-11: Usability: Definitions and concepts, replacing the 1988 version of ISO 9241-11
- ISO 9241-210: Human-centred design processes for interactive systems
- ISO 9241-220: Processes for enabling, executing and assessing human-centred design within organizations, replacing the earlier ISO TR 18529
- ISO/IEC 25066: Common industry Format for Usability — Evaluation Reports
- ISO/IEC 25022: Measurement of quality in use (includes measures of effectiveness, efficiency and satisfaction), replacing ISO TR 9126-4
- ISO/IEC 25023: Measurement of system and software product quality (includes measures for usability attributes), replacing ISO/IEC TR 9126-2 and ISO/IEC TR 9126-3

Usabilità in ISO 9241

ISO DIS 9241 Requisiti ergonomici per il lavoro d'ufficio con VDT - Parte 11 Guida all'usabilità

Definizione di usabilità

> *"La misura in cui un prodotto può essere usato da specifici utenti per raggiungere specifici obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso"*

Efficacia

L'accuratezza e completezza con cui raggiungere un obiettivo

Efficienza

Le risorse spese per ottenere tale risultato

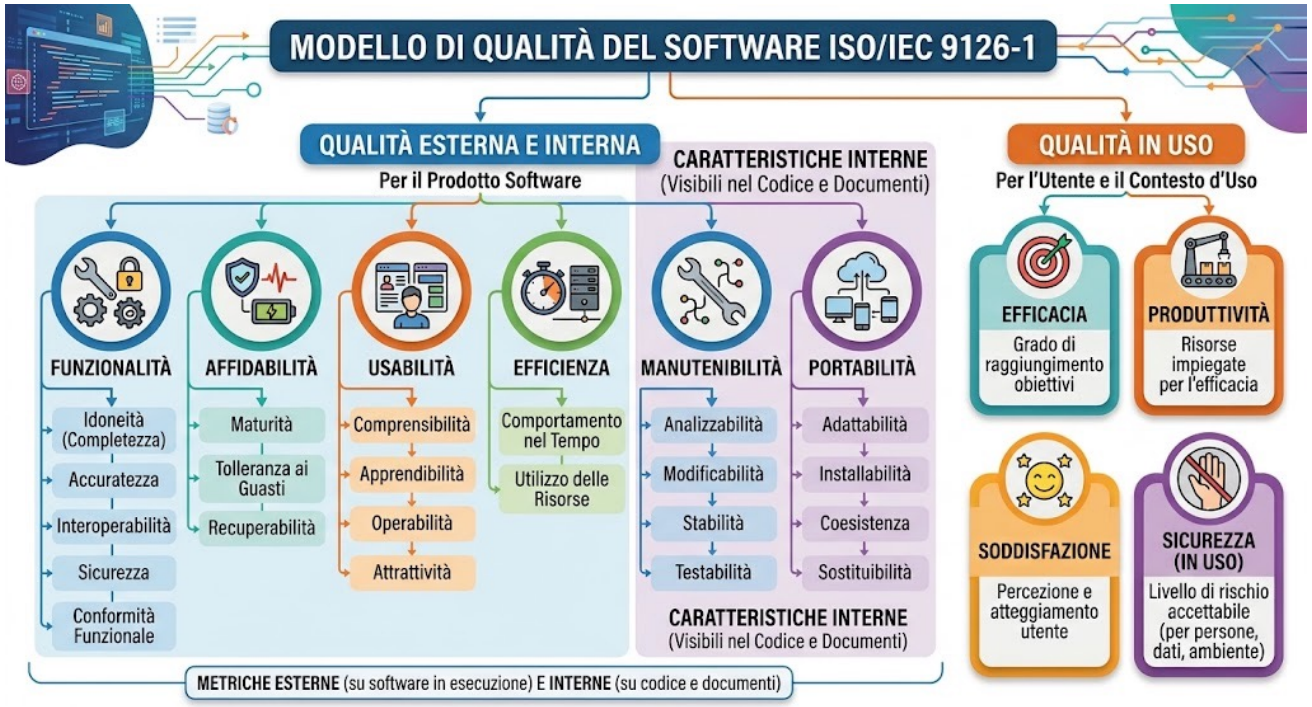
Soddisfazione

Il comfort e l'accettabilità del sistema

Usability in ISO 9126-1

ISO 9126-1: Information Technology – Software Product Quality

- It emphasizes the importance of designing for quality, that is given by its internal and external capability to support the achievement of the goal of users and their organizations
- Usability is defined as the *"capability of the software product to be understood, learned, used and attractive to the user, when used under specified conditions"*



Standard ISO 25000

- Sviluppato da ISO/SC7 Working Group WG6 "Software product and system quality"
- SQuaRE "Systems and Software Quality Requirements and Evaluation", consiste in 21 sotto-progetti:
  - Definisce modelli di qualità del prodotto (software, dati, servizi, qualità in uso)
- Strumento di raccordo tra le visioni del committente, del fornitore, del progettista e dell'utente finale
  - Approccio sinergico tra utente, committente e fornitore

ISO/IEC 25000

- Pubblicato nel 2011 definisce le caratteristiche di qualità del software e del sistema

⚠ Non entra nel merito di "*cosa*" fa il software (proprietà funzionali), ma di "*come*" opera (proprietà qualitative)

- Sostituisce l'ISO/IEC 9126-1 del 1991-2001
- Riprende anche alcune definizioni dello standard multi-parte ISO 9241-11 (Guidance on usability), 14 (Menu dialogues), 110 (Ergonomics of human system interaction)

ISO/IEC 25000

Qualità interna

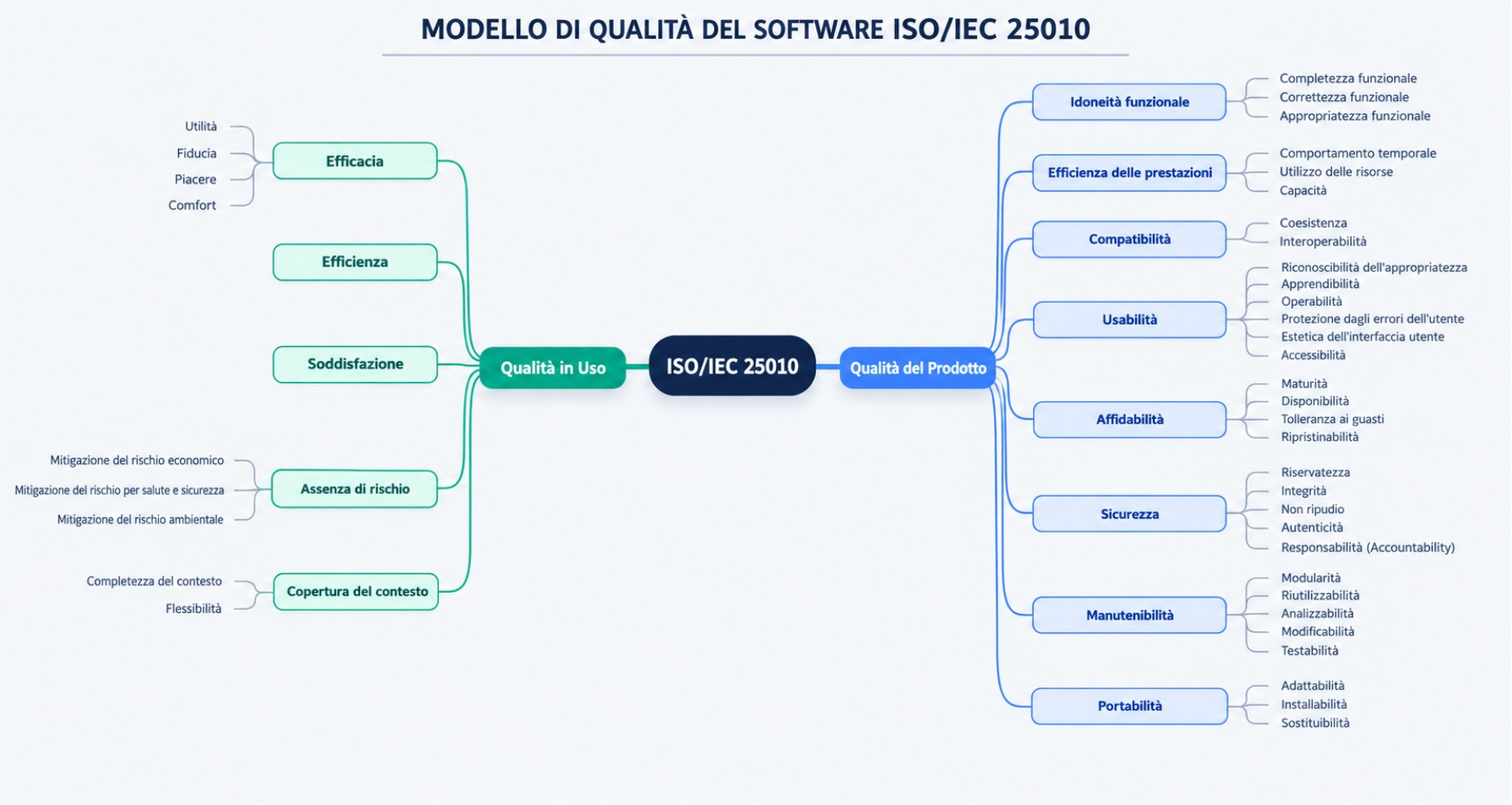
Verificabile con ispezioni o strumenti di proprietà statiche sul codice software

Qualità esterna

Verificabile da tecnici con test dinamici esclusivamente in ambienti simulati

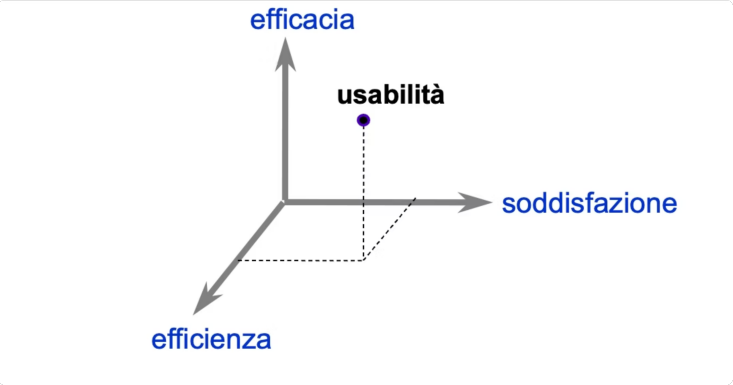
Qualità in uso

Verificabile in ambienti reali (o anche simulati) con la partecipazione di utenti finali per definire in modo affidabile e concreto le difficoltà che l'utente finale può incontrare durante l'interazione con il nuovo sistema/servizio


MODELLO DI QUALITÀ DEL SOFTWARE ISO/IEC 25010
ISO/IEC 25010
Qualità in Uso
Efficacia
Utilità
Fiducia
Piacere
Comfort
Efficienza
Soddisfazione
Assenza di rischio
Mitigazione del rischio economico
Mitigazione del rischio per salute e sicurezza
Mitigazione del rischio ambientale
Copertura del contesto
Completezza del contesto
Flessibilità
Qualità del Prodotto
Idoneità funzionale
Completezza funzionale
Correttezza funzionale
Appropriatezza funzionale
Efficienza delle prestazioni
Comportamento temporale
Utilizzo delle risorse
Capacità
Compatibilità
Coesistenza
Interoperabilità
Usabilità
Riconoscibilità dell'appropriatezza
Apprendibilità
Operabilità
Protezione dagli errori dell'utente
Estetica dell'interfaccia utente
Accessibilità
Affidabilità
Maturità
Disponibilità
Tolleranza ai guasti
Ripristinabilità
Sicurezza
Riservatezza
Integrità
Non ripudio
Autenticità
Responsabilità (Accountability)
Manutenibilità
Modularità
Riutilizzabilità
Analizzabilità
Modificabilità
Testabilità
Portabilità
Adattabilità
Installabilità
Sostituibilità

Le tre dimensioni dell'usabilità

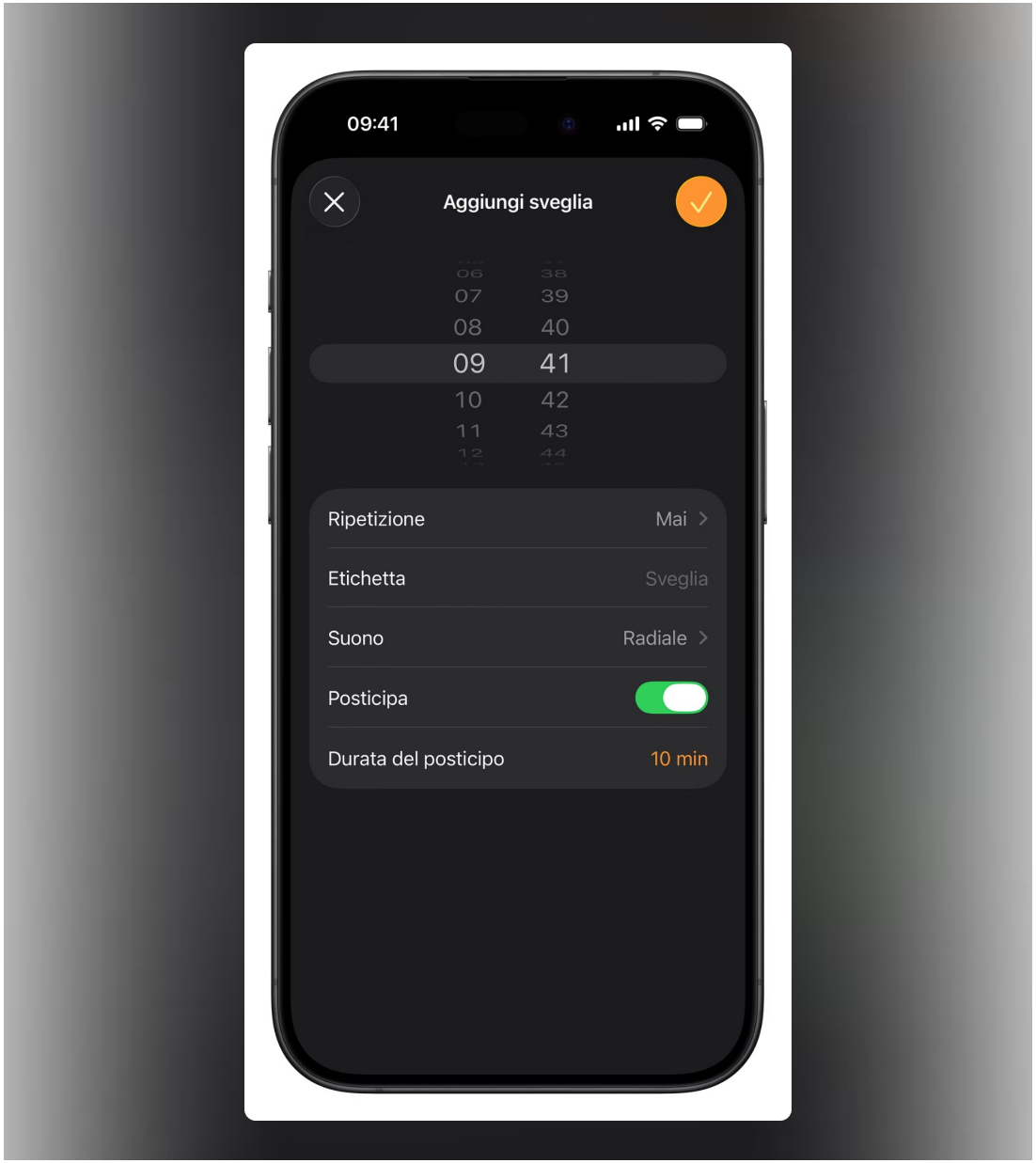
> **Usability:** "*The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use*"



Interaction Visualization Usability&UX laboratory

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Esempio: la sveglia di iPhone



Approfondiamo la definizione

La efficacia, efficienza e soddisfazione con cui determinati utenti possono raggiungere determinati obbiettivi in determinati ambienti d'uso

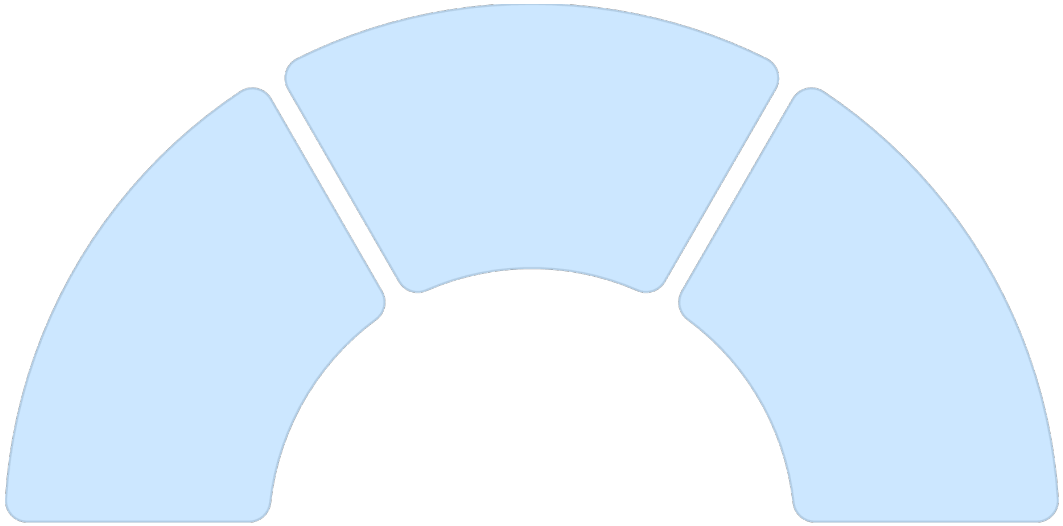
...ma quando? La prima volta che uso il sistema, o dopo che l'ho utilizzato a lungo?

"Usabilità" è un concetto relativo

Tre variabili indipendenti:

Obiettivi

Utenti

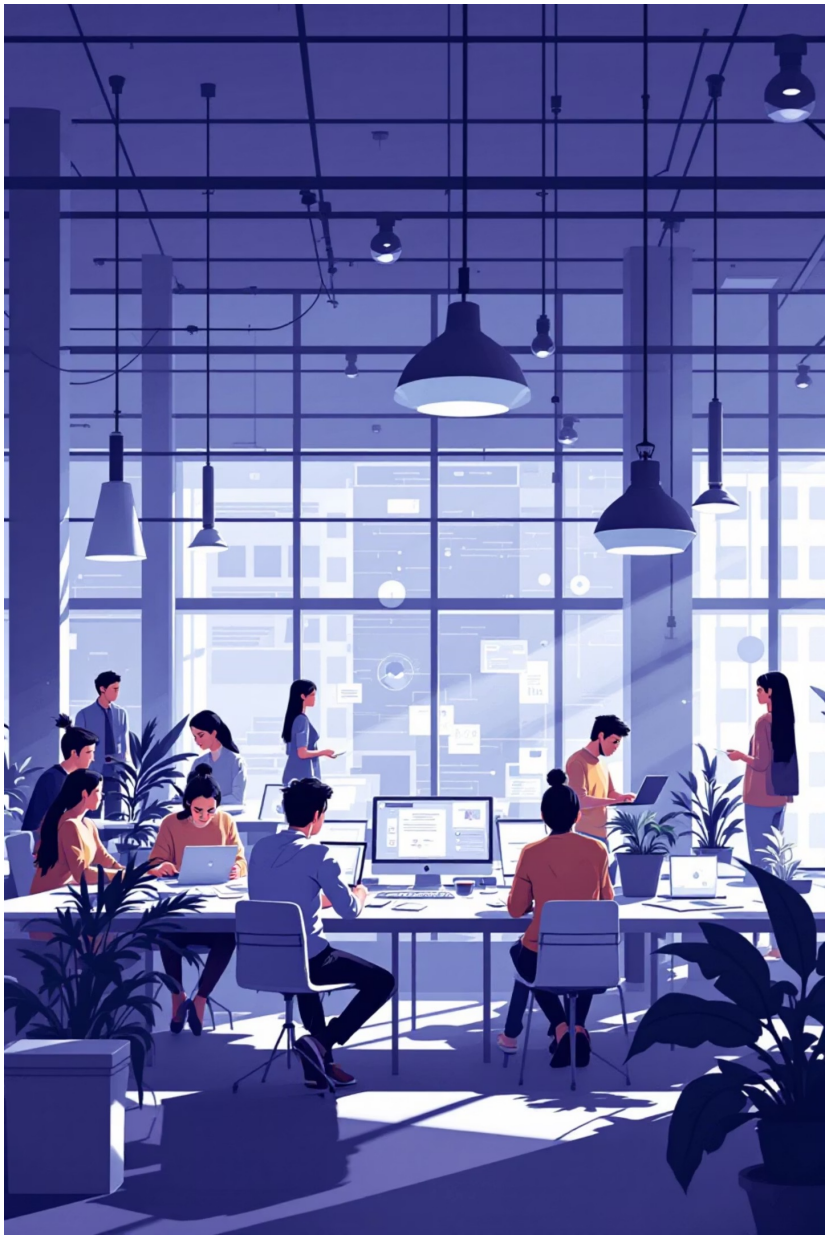


Contesti d'uso

Comprendere gli utenti

Un motivo fondamentale per comprendere meglio le persone nei contesti in cui vivono, lavorano e apprendono è ***aiutare i designer a progettare prodotti interattivi che offrano buone esperienze*** o corrispondano ai bisogni degli utenti.

Uno strumento di pianificazione collaborativa per una missione spaziale avrà esigenze molto diverse da uno strumento per clienti e agenti di vendita in un negozio di arredamento.



Non esiste la "Taglia Unica"



Bambini

Quiz interattivi e personaggi dei fumetti li aiutano a rimanere motivati nell'apprendimento e nel gioco.



Adulti

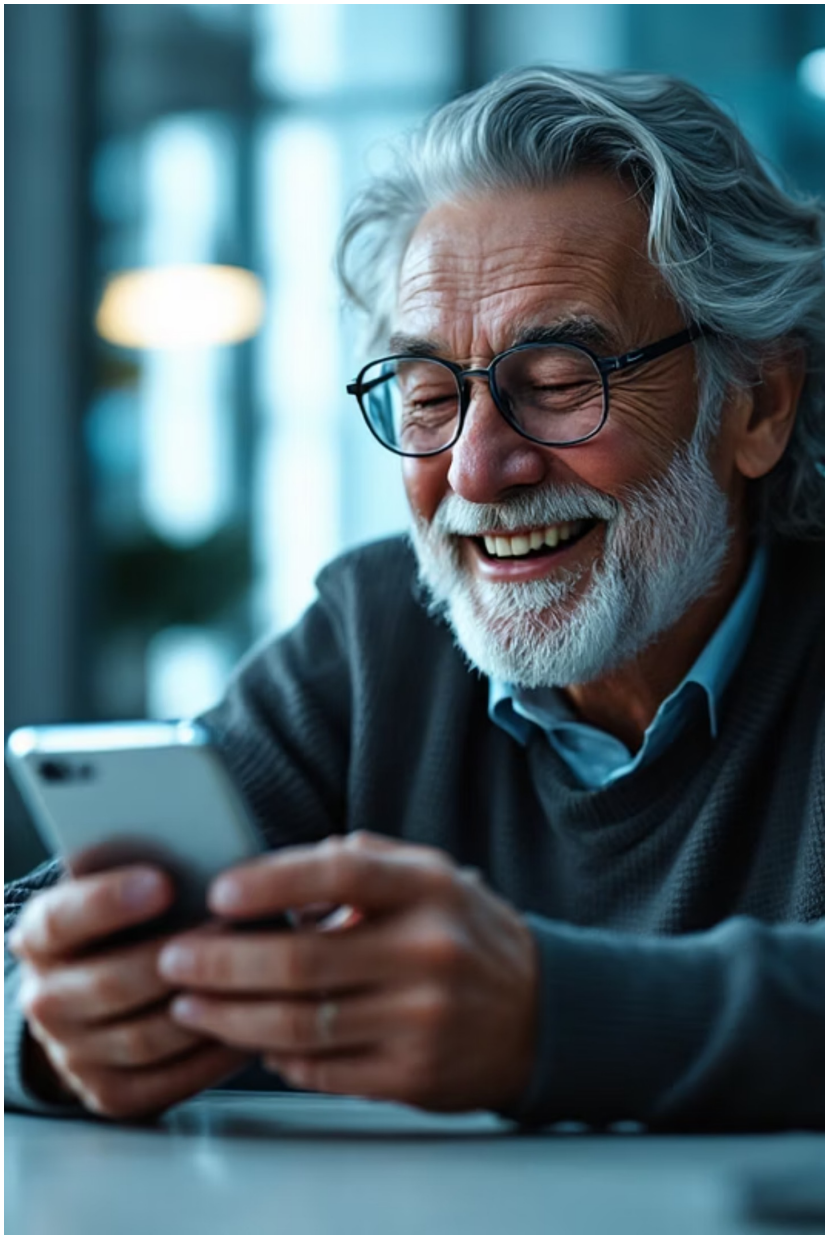
Apprezzano discussioni parlate su vari argomenti, mentre trovano irritanti i personaggi dei fumetti.

Quello che funziona per un gruppo di utenti può essere del tutto inappropriato per un altro. I prodotti interattivi devono essere progettati diversamente per tipi diversi di utenti.

Sfatare i miti sugli utenti anziani

Spesso si dà per scontato che le persone anziane vogliano interfacce di grandi dimensioni a causa del peggioramento della vista e della ridotta destrezza. Gli studi scientifici hanno mostrato che molte persone settantenni, ottantenni o più anziane sono perfettamente in grado di interagire con interfacce standard e smartphone.

Molti adulti più anziani oggi sono a proprio agio con email, shopping online, giochi online e social media, ma possono mostrare resistenza alle nuove tecnologie non per incapacità, ma per non voler perdere tempo con le distrazioni digitali.



Differenze culturali nel design

Formato date USA

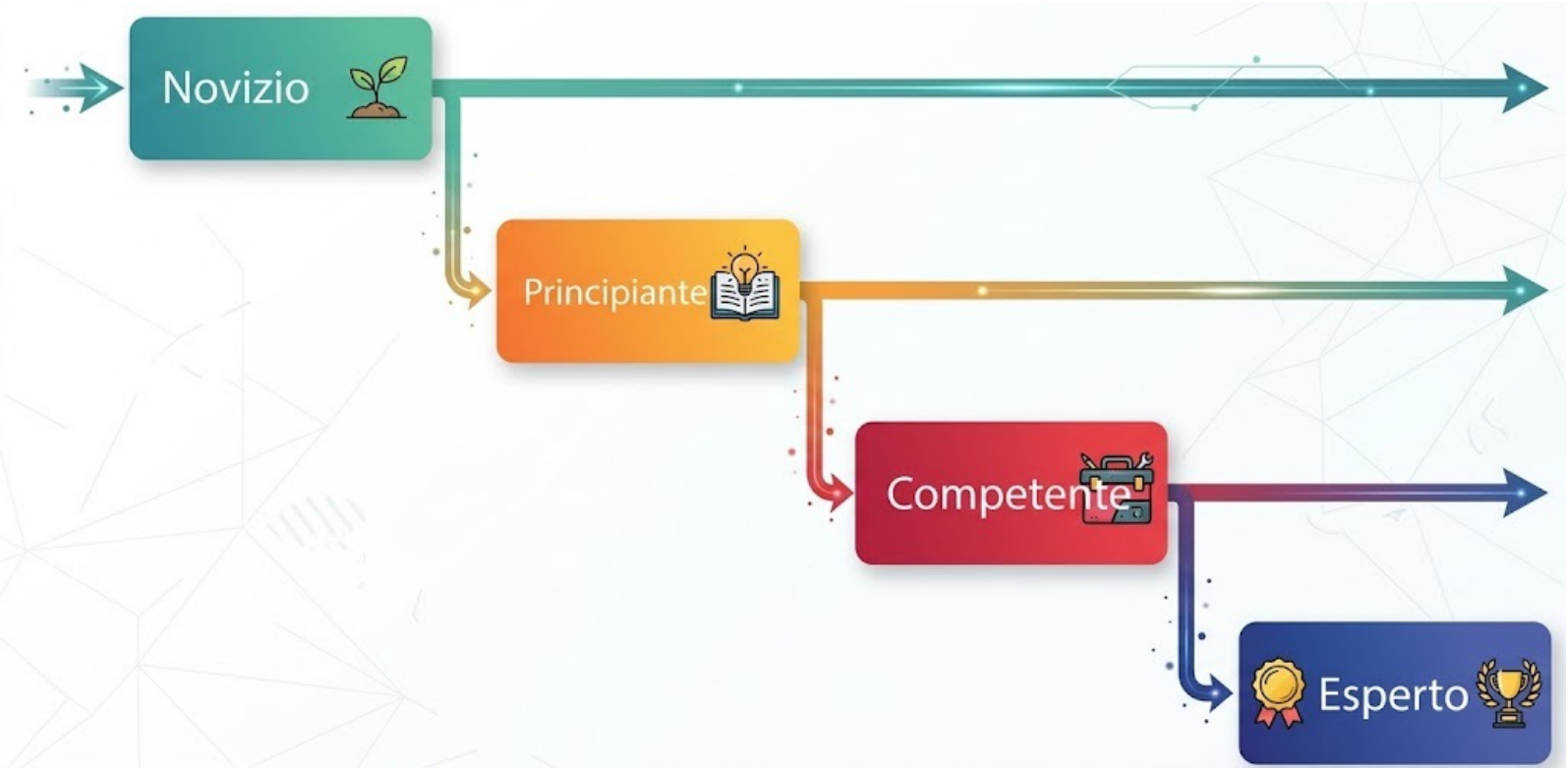
05/21/20 (Mese/Giorno/Anno)

Formato date Italia

21/05/20 (Giorno/Mese/Anno)

La consapevolezza delle differenze culturali è importante, specialmente per prodotti rivolti a gruppi di utenti di paesi diversi. Questo può essere un problema per i designer quando devono decidere il formato di moduli online globali.

L'evoluzione dell'utente



Contesto

- L'usabilità di un prodotto è influenzata, oltre che dalle caratteristiche del prodotto stesso, dal suo contesto d'uso
- Il contesto è caratterizzato da:
  - gli utenti del prodotto
  - i task che eseguono
  - l'ambiente fisico, tecnico e organizzativo in cui il prodotto è usato

Due concetti importanti

"Learnability" ("apprendibilità")

Facile da imparare (per utenti novizi)

"Memorability" ("memorizzabilità")

Facile da ricordare (per utenti occasionali)

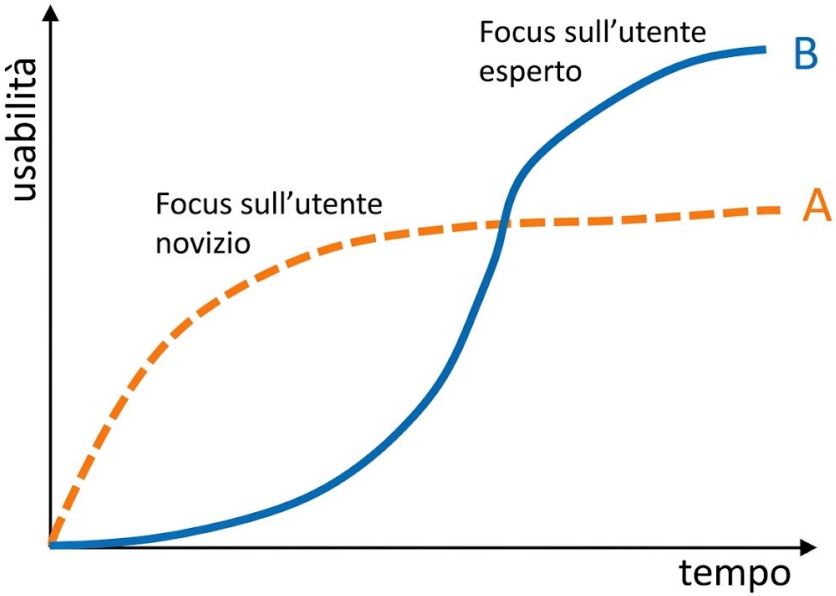
Memorability

- È particolarmente importante per sistemi che vengono utilizzati di rado, ma che richiedono all'utente sicurezza ed efficienza nell'uso
  - Esempio: sistemi di allarme (l'allarme si verifica di rado, ma quando si verifica devo reagire in fretta, e non ho tempo di consultare manuali)

Bilanciare learnability e memorability

- Ogni sistema dovrebbe essere facile da ricordare, in modo che l'utente **occasionale (che resta novizio [A])** possa tornare a usarlo dopo qualche tempo senza bisogno consultare il manuale

- Ogni sistema dovrebbe permettere all'utente **continuativo (che da novizio diventa esperto [B])** di imparare ad utilizzarne le funzioni con la massima efficienza ed efficacia a discapito di una significativa quantità di tempo



Benefici del progettare per l'usabilità

L'inclusione del lavoro sui fattori umani nello sviluppo di software e hardware può portare a benefici sia a breve che a lungo termine

Benefici a breve termine (durante lo sviluppo)

- L'aumento del costo di una modifica durante lo sviluppo è di (*Pressman, 1992*):

1 unità Durante la definizione	**1,5–6 unità** Durante lo sviluppo
60–100 unità Durante la manutenzione dopo il rilascio	

- Definire i requisiti utente, testare prototipi di usabilità, ... all'inizio dello sviluppo può ridurre il costo di identificazione e risoluzione dei problemi

Benefici a lungo termine (dopo il rilascio)

I benefici finanziari a lungo termine dell'ingegneria dell'usabilità includono:

- **Aumento delle vendite**

  [Karat, 1994]

- **Aumento della produttività dell'utente**

  [Karat, 1997]

- **Costi di formazione ridotti**

  [Dray e Karat, 1994]

- **Diminuzione delle necessità di supporto all'utente**

  [Reed, 1992]

Usabilità web

⚠ L'usabilità è la seconda proprietà più importante di un sito web

- Studio di Forrester Research su circa 8500 persone: "Perché le persone scelgono un sito web piuttosto che un altro che offre le stesse cose"
  - Buon contenuto (75%)
  - Usabilità (66%)
  - Velocità di download (58%)
  - Freschezza del contenuto (54%)



- Ciascuna di queste proprietà ha ottenuto più del 50%, tutte le altre proprietà hanno ottenuto meno del 14%

S. Pemberton, Interaction, Maggio 2002

User Experience: L'Esperienza degli Utenti

> *La User Experience comprende tutti gli aspetti dell'interazione dell'utente finale* con l'azienda, i suoi servizi e i suoi prodotti.
>
> Ogni prodotto usato da qualcuno ha una User Experience: giornali, bottiglie di ketchup, poltrone reclinabili, cardigan.
>
> — *Jesse Garrett*

Riguarda ciò che *le persone provano relativamente a un prodotto*, il piacere e la soddisfazione quando lo usano, lo guardano.

Include l'impressione generale fino agli effetti dei dettagli più piccoli, come la fluidità di rotazione di un selettore o il suono di un clic.

La Qualità dell'Esperienza



Esperienza Veloce

Come scattare una foto istantanea, dove la rapidità è fondamentale per catturare il momento perfetto.



Esperienza Ludica

Come giocare con un giocattolo interattivo, dove il divertimento guida l'interazione.



Esperienza Integrata

Come la visita a un museo, dove ogni elemento contribuisce a un'esperienza completa e coinvolgente.



Progettare *per* l'Esperienza

Non si può progettare un'esperienza

È importante evidenziare che non si può progettare un'esperienza, ma solo progettare per un'esperienza dell'utente. Non si può progettare un'esperienza sensoriale, ma solo creare le caratteristiche progettuali che possono evocarla.

Esempio Pratico

L'involucro esterno di uno smartphone può essere progettato per risultare liscio, quasi setoso e stare comodamente nel palmo della mano. Quando lo si tiene, tocca e guarda, può generare un'esperienza sensoriale ricca e soddisfacente.

UXD: User Experience Design

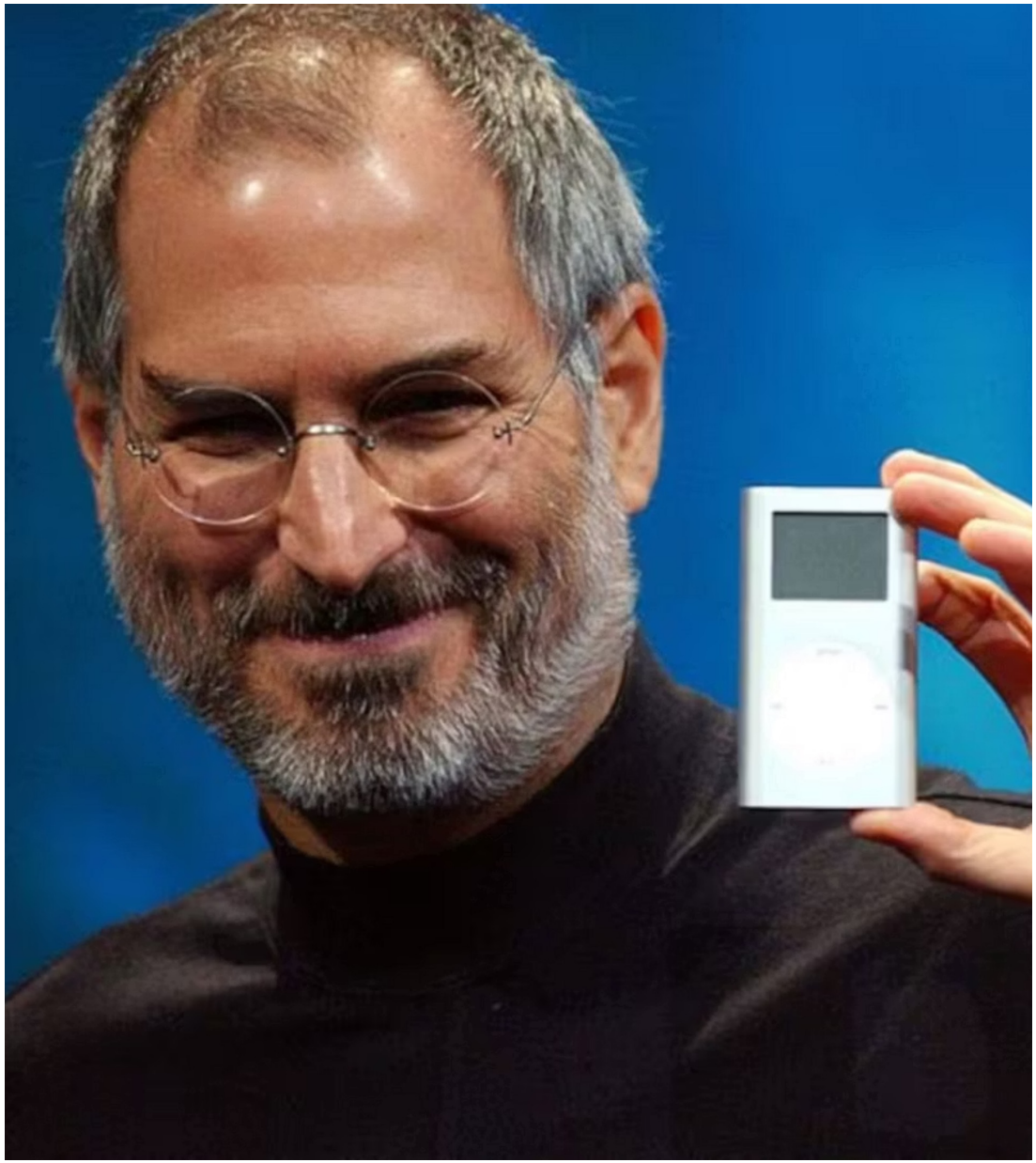
> **"Non basta costruire prodotti che funzionino, che siano comprensibili e usabili, dobbiamo costruire anche gioia ed entusiasmo, piacere e divertimento e, sì, anche bellezza per la vita delle persone."**
>
> Don Norman (2004)

I designer parlano di UXD aggiungendo la "D" per incoraggiare un *Design Thinking* che si concentri sulla qualità dell'esperienza per l'utente, invece che sull'insieme dei metodi di design da utilizzare.

Il Fenomeno iPod

I classici riproduttori Apple iPod, introdotti nei primi anni 2000, sono stati un successo fenomenale. Apple si è resa conto presto che una Interaction Design di successo comporta la creazione di prodotti interattivi con una UX di qualità.

L'aspetto slanciato, la semplicità d'uso, il peculiare arcobaleno di colori, l'originale stile d'interazione e i nomi facilmente memorizzabili (iTunes, iPod) ne hanno fatto uno dei prodotti migliori del suo genere, un oggetto di moda obbligatorio per tutte le età.



Il successo dell'iPod: fattori chiave

Design slanciato

Forma elegante e compatta che si distingueva dalla concorrenza

Semplicità d'uso

Interfaccia intuitiva che rendeva piacevole apprendere e usare il dispositivo

Varietà di colori (per alcune versioni)

Arcobaleno di opzioni che permetteva personalizzazione ed espressione

Branding memorabile

Nomi come iTunes e iPod che rimanevano facilmente impressi nella memoria



Interaction Visualization Usability&UX laboratory

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Apple Store: esperienza fisica

Il caso più simile all'iPod dal punto di vista dell'esperienza utenti non è un prodotto, ma un negozio fisico. Il design dell'Apple Store come totale novità per la customer experience nell'acquisto di tecnologia ha avuto grandissimo successo.

I prodotti sono esposti in modo da incoraggiare l'interazione, attirando le persone e guidandole nell'esplorazione, scoperta e acquisto degli oggetti nel negozio.

Aspetti fondamentali della UX

Usabilità

Facilità d'uso e apprendimento del prodotto

Funzionalità

Capacità di svolgere le attività richieste

Estetica

Aspetto visivo e appeal del design

Contenuti

Qualità e rilevanza delle informazioni

Fascino Emotivo

Connessione emotiva con l'utente

Modelli dell'Esperienza Utente

Modello di Hassenzahl

Aspetti Pragmatici: quanto sia semplice, pratico e ovvio per l'utente raggiungere i propri obiettivi.

Aspetti Edonici: quanto sia evocativa e stimolante l'interazione con l'oggetto.

Technology as Experience

McCarthy e Wright spiegano l'esperienza dell'utente in termini di percezione, aspettative e senso che la persona dà alle proprie esperienze con la tecnologia.

Descrivono l'esperienza unendo filoni sensoriali, cerebrali ed emotivi.

Obiettivi di Usabilità

Il termine usabilità si riferisce alla facilità di apprendimento, all'efficacia nell'uso e alla piacevolezza dal punto di vista dell'utente. Comporta l'ottimizzazione delle interazioni per consentire alle persone di portare a termine le proprie attività.

Efficacia

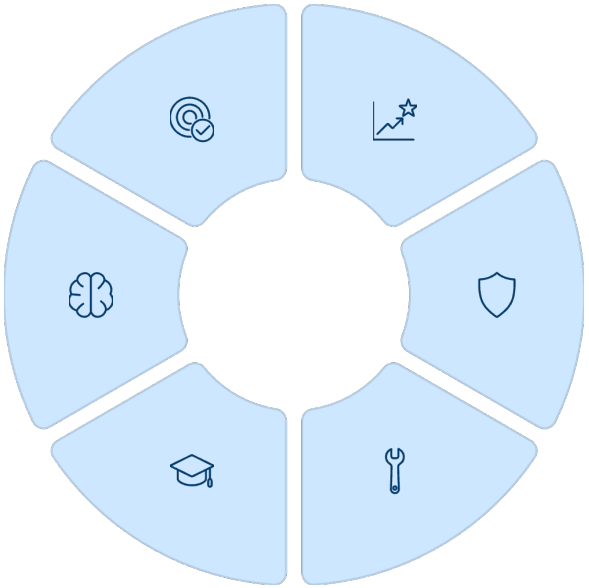
Il prodotto fa quello che dovrebbe fare

Memorabilità

Facilità di ricordare come si usa

Apprendibilità

Facilità con cui si può imparare a usare



Efficienza

Supporta gli utenti nello svolgimento delle attività

Sicurezza

Protegge da condizioni pericolose e situazioni indesiderate

Utilità

Fornisce il giusto tipo di funzionalità

Efficacia ed Efficienza

Efficacia

Si riferisce al grado in cui un prodotto fa quello che si presume dovrebbe fare. Una domanda pertinente è: "Il prodotto consente alle persone di apprendere, svolgere il lavoro efficacemente, accedere alle informazioni necessarie o acquistare i prodotti desiderati?"

Efficienza

Si riferisce al modo in cui un prodotto sostiene gli utenti nello svolgimento delle attività. Un esempio efficace è l'opzione "un clic" di Amazon, dove gli utenti devono fare clic su un solo pulsante per effettuare un nuovo acquisto.

Sicurezza nell'interazione

Prevenire Errori Gravi

Ridurre il rischio che possano essere attivati involontariamente tasti o pulsanti sbagliati.

Fornire Vie di Ritorno

Mettere a disposizione funzioni di "undo" per permettere agli utenti di correggere gli errori.

Finestre di Conferma

Dare agli utenti un'ulteriore possibilità di valutare le azioni prima di eseguirle.

Utilità, Apprendibilità e Memorabilità



Utilità

Il prodotto deve fornire il giusto tipo di funzionalità. Un pacchetto software per contabilità con strumenti di calcolo potenti ha alta utilità per i contabili.

Apprendibilità

Nessuno ama dedicare molto tempo ad apprendere un sistema. Tutti vorrebbero iniziare subito e diventare competenti senza troppa fatica.

Memorabilità

Importante per prodotti non usati regolarmente. Gli utenti devono ricordare o ricostruire rapidamente come svolgere le operazioni dopo mesi di non utilizzo.

Obiettivi della User Experience

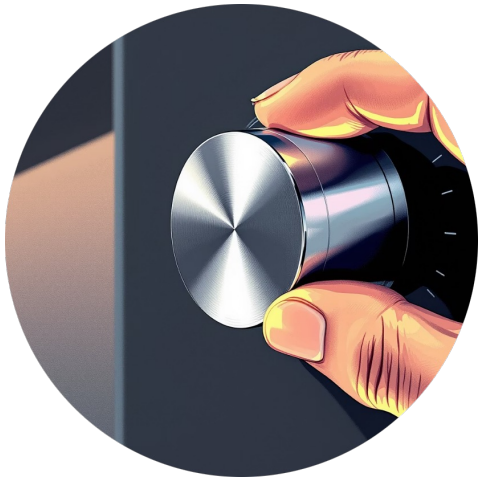
Aspetti Desiderabili

- Godibile
- Motivante
- Provocante
- Coinvolgente
- Sfidante
- Sorprendente
- Piacevole
- Aumenta la socialevolezza
- Gratificante
- Eccitante
- Supporta la creatività
- Emotivamente appagante

Aspetti Non Desiderabili

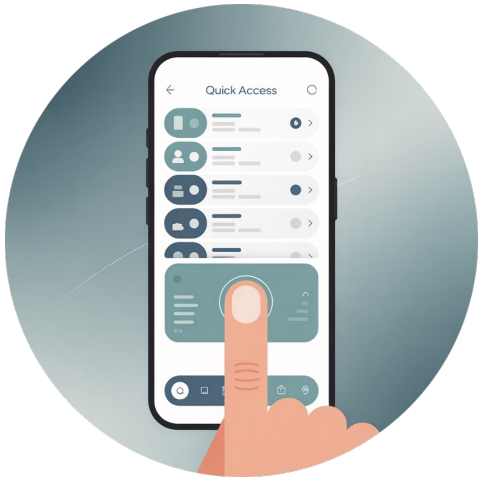
- Noioso
- Spiacevole
- Frustrante
- Tratta con sufficienza
- Fa sentire in colpa
- Fa sentire stupidi
- Irritante
- Stucchevole
- Infantile
- Fa solo scena

Micro-interazioni: i piccoli dettagli che contano



Controlli Fisici

Il piacere di ruotare una manopola con il livello perfetto di resistenza e fluidità.



Gesti Touch

Far scorrere il dito dal basso dello schermo per far comparire un nuovo menu, quasi per magia.



Feedback Audio

Il suono soddisfacente del cestino quando viene svuotato sullo schermo.

Dan Saffer definisce queste **micro-interazioni** e sostiene che progettare questi momenti di interazione, per quanto piccoli, può avere una grande incidenza sull'esperienza dell'utente complessiva.

Sui manuali d'uso

- I manuali d'uso non vengono "mai" letti prima… ma quando conosciamo già il sistema, per risolvere problemi specifici
- Quindi, progettiamo le cose in modo da poterne fare a meno… almeno nelle fasi iniziali dell'uso

Chi ha letto il manuale d'uso del proprio cellulare prima di fare le prime telefonate?

Perché i manuali d'uso non vengono letti

Adesso non ho tempo, me la cavo lo stesso senza

Non troverò mai il tempo

Se dovessi leggerli tutti...

Quando mi serve, non ce l'ho mai a portata di mano

Non trovo mai l'informazione che mi serve

È scritto in modo incomprensibile

> **Ho una regola semplice per individuare il cattivo design.**
>
> **Tutte le volte che trovo indicazioni su come usare qualcosa, si tratta di un oggetto progettato male**
>
> Donald Norman

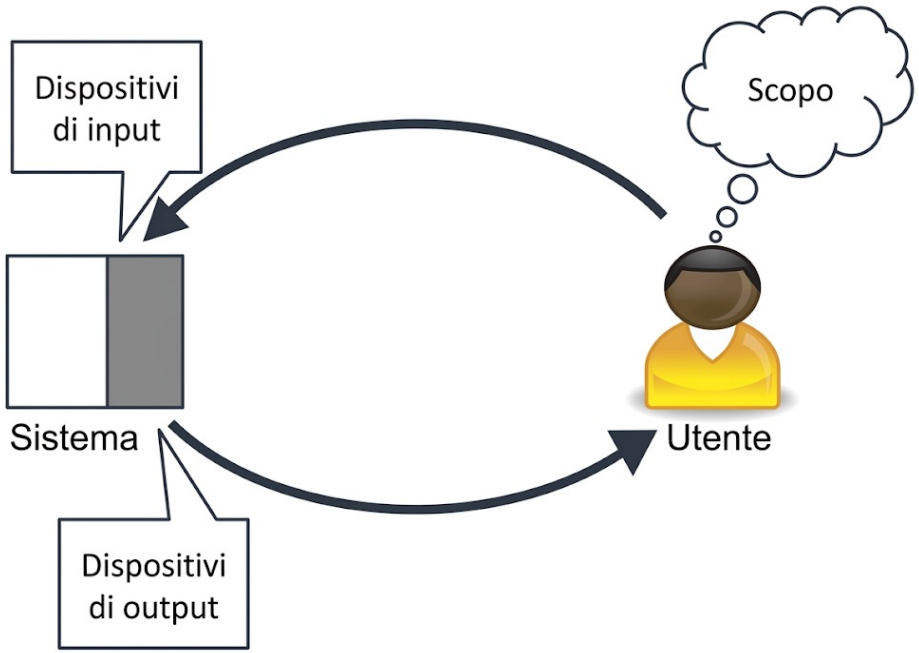


Modello di interazione di Norman

Modelli di interazione

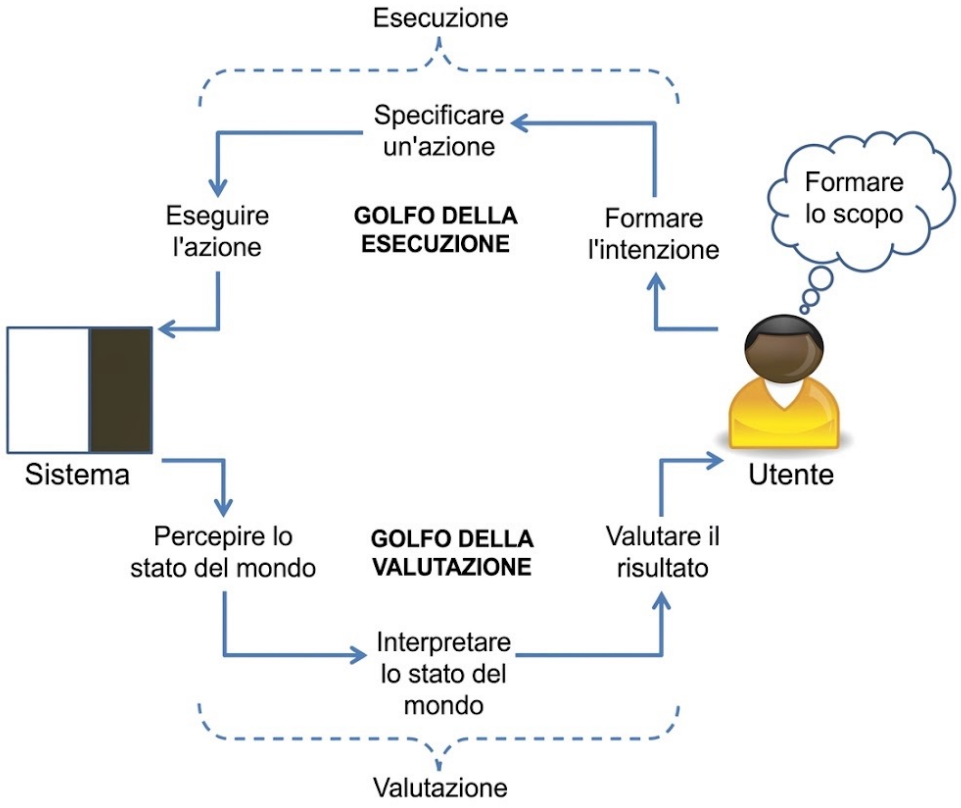
- Aiutano a capire cosa succede nell'interazione tra utente e sistema, analizzando ciò che l'utente vuole e ciò che il sistema fa, identificando cause di difficoltà
- Lo scopo di un sistema software è di aiutare l'utente nel raggiungere i suoi obiettivi in un certo dominio applicativo
- Il dominio definisce un'area di conoscenza per un'attività del mondo reale
  - Esempio: la gestione di un ospedale

Ciclo di feedback



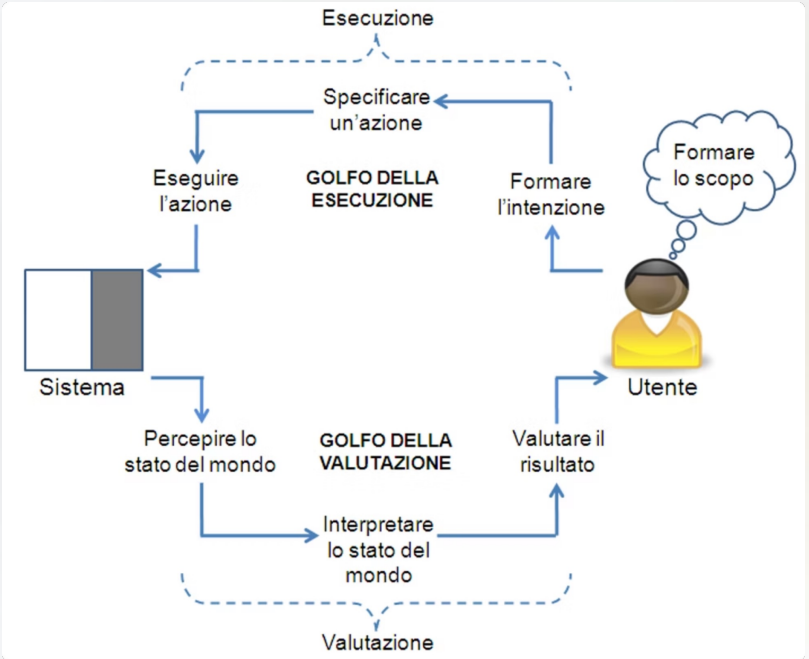
R. Polillo - Ottobre 2010

Modello di Interazione di Norman



Modello di Interazione di Norman

- SCOPO
  - **Formare lo scopo** *(che scopo voglio raggiungere?)*
- ESECUZIONE
  - **Formare l'intenzione** *(che cosa intendo fare per raggiungere lo scopo?)*
  - **Specificare un'azione** *(quali azioni specifiche debbo compiere per farlo?)*
  - **Eseguire l'azione**
- VALUTAZIONE
  - **Percepire lo stato del mondo** *(come è cambiato il mondo dopo?)*
  - **Interpretare lo stato del mondo** *(che cosa significa?)*
  - **Valutare il risultato** *(ho raggiunto il mio scopo?)*



Modello di Interazione di Norman

Golfo: difficoltà da superare

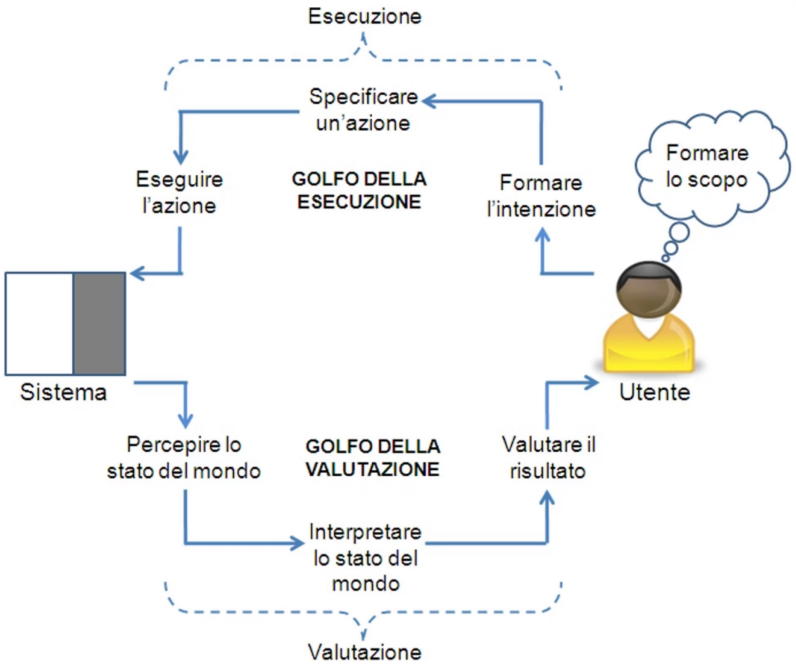
- **SCOPO**
  - **Formare lo scopo** *(che scopo voglio raggiungere?)*
- **ESECUZIONE**

il golfo dell'esecuzione (la differenza fra le intenzioni e le azioni possibili)

  - **Formare l'intenzione** *(che cosa intendo fare per raggiungere lo scopo?)*
  - **Specificare un'azione** *(quali azioni specifiche debbo compiere per farlo?)*
  - Eseguire l'azione
- **VALUTAZIONE**

il golfo della valutazione (lo sforzo per interpretare lo stato fisico del sistema e determinare fino a che punto corrisponda alle aspettative o alle intenzioni)

  - **Percepire lo stato del mondo** *(come è cambiato il mondo dopo?)*
  - **Interpretare lo stato del mondo** *(che cosa significa?)*
  - **Valutare il risultato** *(ho raggiunto il mio scopo?)*



I due golfi

Norman usa il modello per dimostrare perché alcune interfacce causano problemi all'utente.

Golfo di esecuzione

Distanza tra la formulazione da parte dell'utente delle azioni per raggiungere l'obiettivo e le azioni permesse dal sistema (interazione efficace se il golfo è piccolo)

Golfo di valutazione

Distanza tra la presentazione fisica dello stato del sistema e le aspettative dell'utente

Se lo sforzo richiesto dall'utente per interpretare la presentazione è minimo, questo golfo è piccolo e l'interazione è efficace.

Interaction
Visualization
Usability&UX
laboratory

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Un esempio

R.Polillo - Ottobre 2010



Analisi dell'esempio precedente secondo il modello di Norman

Formare lo scopo

Desidero aprire il getto d'acqua per fare la doccia

Formare l'intenzione

Intendo operare sul rubinetto

Specificare l'azione

Ruoto con la mano destra verso sinistra fino in fondo

Eseguire l'azione

Lo faccio

Percepire lo stato del mondo

Sento che il rubinetto non può ruotare ulteriormente e vedo un flusso d'acqua, sento che l'acqua è calda

Interpretare lo stato del mondo

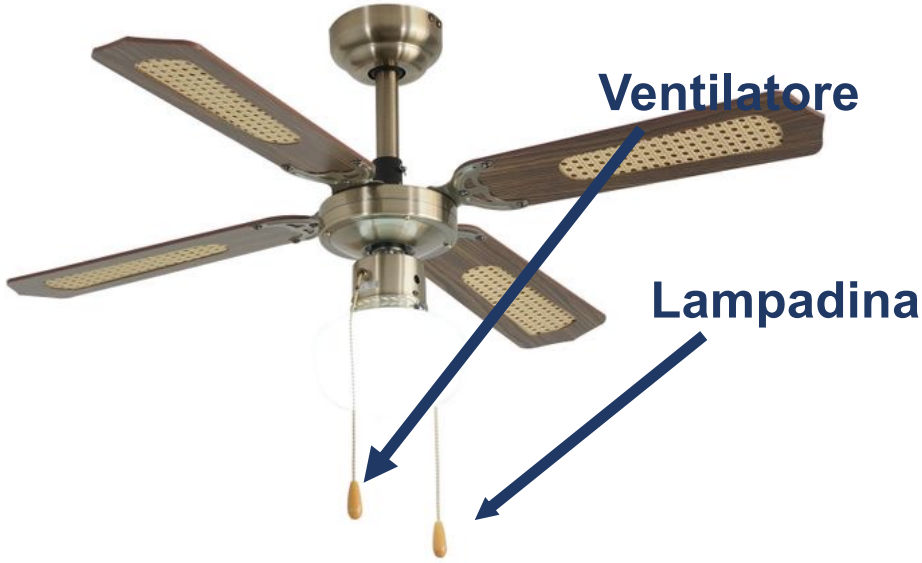
Comprendo che il rubinetto è arrivato a fine corsa e che il flusso d'acqua calda è conseguenza della mia azione

Valutare il risultato

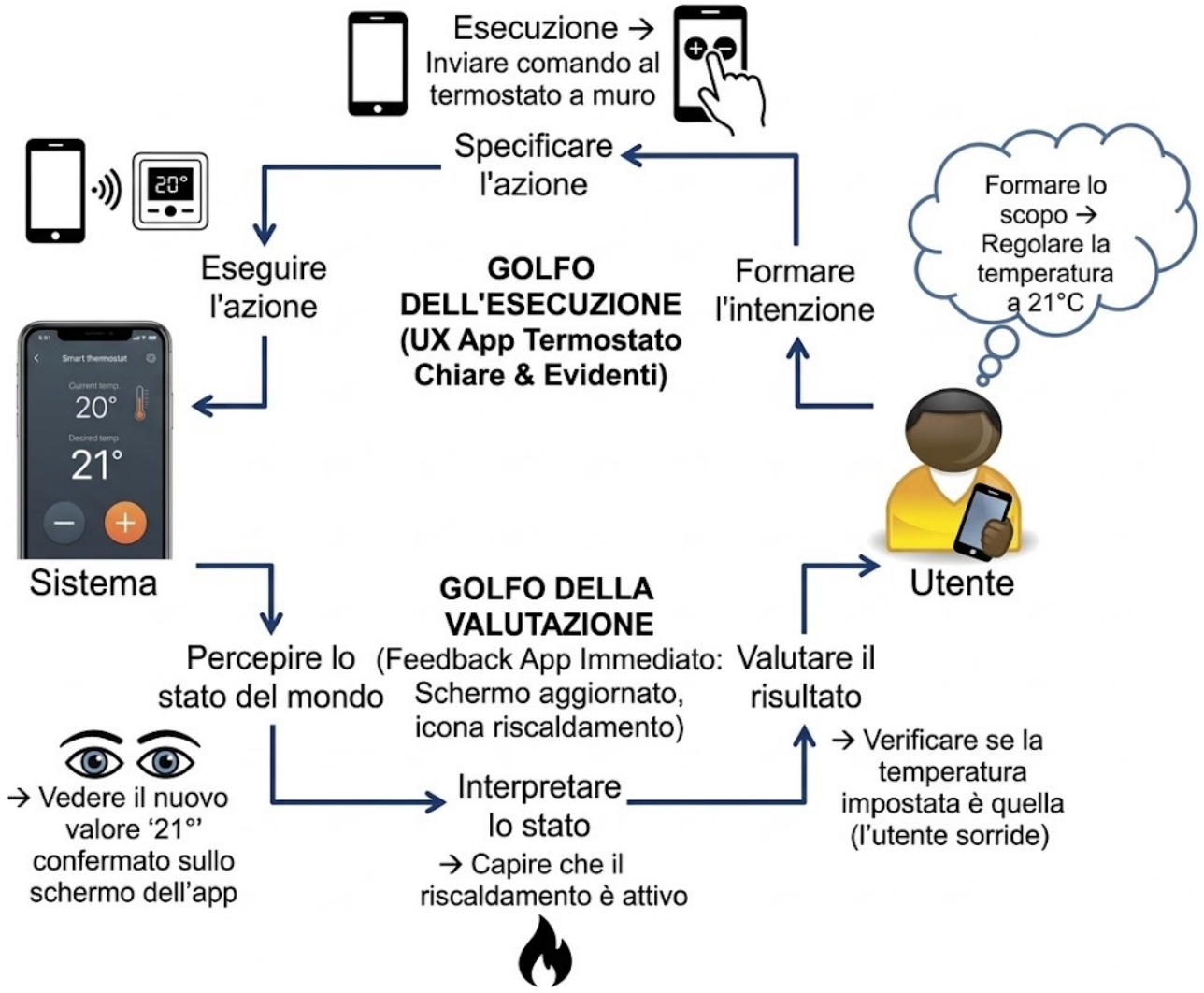
Ho raggiunto il mio scopo

Quale pomello accende quale il ventilatore?

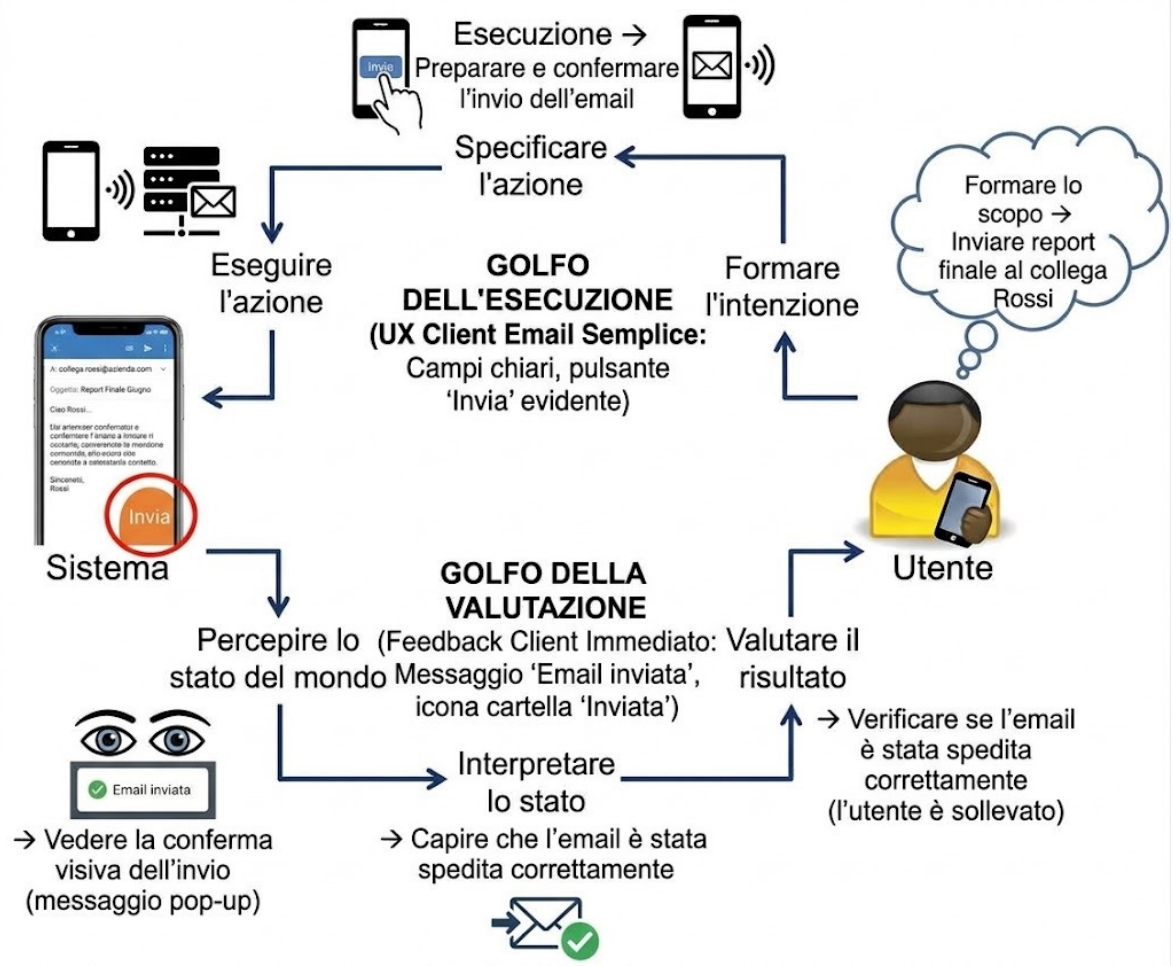
R.Polillo - Ottobre 2010



Un esempio


Esecuzione → Inviare comando al termostato a muro
Specificare l'azione
Eseguire l'azione
GOLFO DELL'ESECUZIONE (UX App Termostato Chiare & Evidenti)
Formare l'intenzione
Formare lo scopo → Regolare la temperatura a 21°C
Sistema
Utente
GOLFO DELLA VALUTAZIONE
Percepire lo stato del mondo
(Feedback App Immediato: Schermo aggiornato, icona riscaldamento)
Valutare il risultato
→ Vedere il nuovo valore '21°' confermato sullo schermo dell'app
Interpretare lo stato
→ Capire che il riscaldamento è attivo
→ Verificare se la temperatura impostata è quella (l'utente sorride)

Un esempio

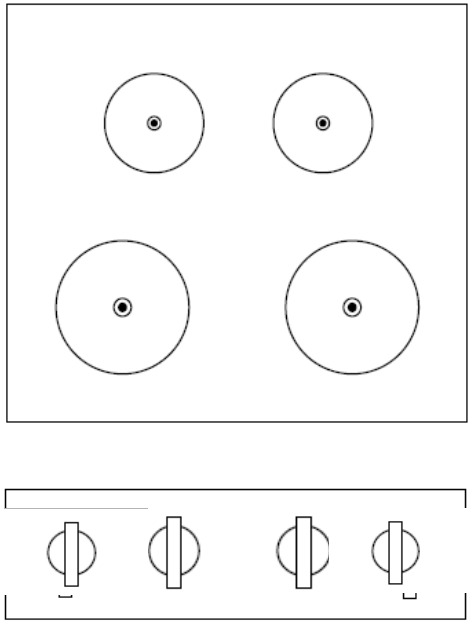

Esecuzione →
Preparare e confermare
l'invio dell'email
Specificare
l'azione
Eseguire
l'azione
GOLFO
DELL'ESECUZIONE
(UX Client Email Semplice:
Campi chiari, pulsante
'Invia' evidente)
Formare
l'intenzione
Formare lo
scopo →
Inviare report
finale al collega
Rossi
Invia
Sistema
Utente
GOLFO DELLA
VALUTAZIONE
Percepire lo
stato del mondo
(Feedback Client Immediato:
Messaggio 'Email inviata',
icona cartella 'Inviata')
Valutare il
risultato
Email inviata
→ Vedere la conferma
visiva dell'invio
(messaggio pop-up)
Interpretare
lo stato
→ Capire che l'email è stata
spedita correttamente
→ Verificare se l'email
è stata spedita
correttamente
(l'utente è sollevato)

Interaction
Visualization
Usability&UX
laboratory

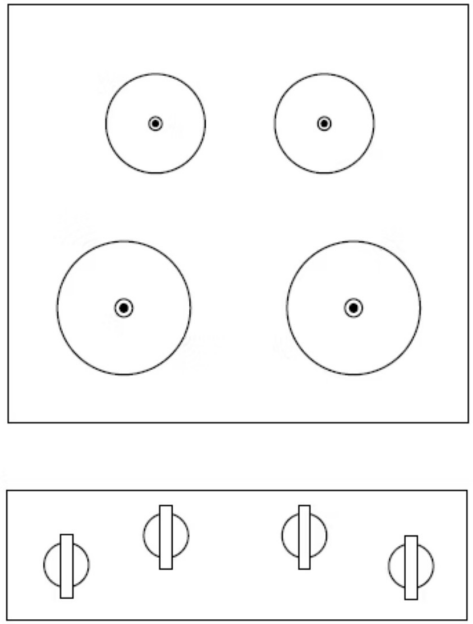
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Esempio



a



b

R.Polillo - Ottobre 2010

Come progettare per la facilità d'uso

Il progettista deve fare ogni sforzo per:



Ridurre l'ampiezza del golfo dell'esecuzione → "affordance"

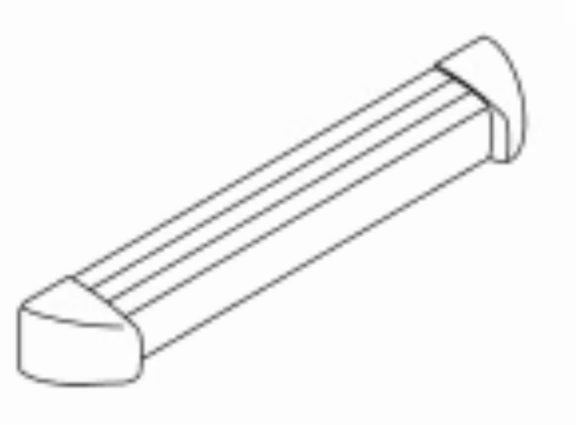
(fare in modo che le azioni possibili corrispondano in modo evidente alle intenzioni)

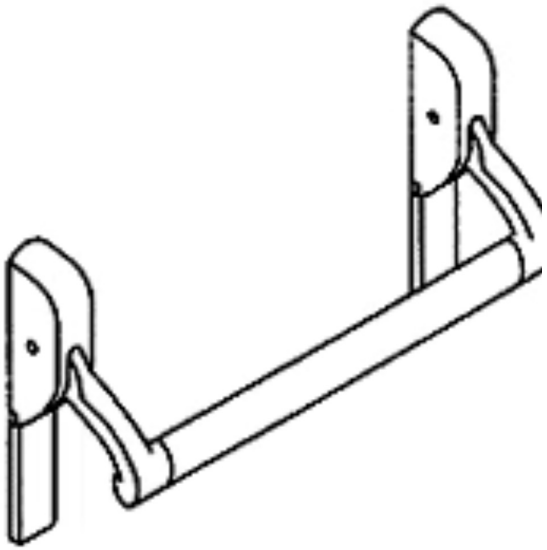


Ridurre l'ampiezza del golfo della valutazione → "feedback"

(fare in modo che lo stato fisico del sistema sia interpretabile in modo univoco e immediato)

Affordance: esempi





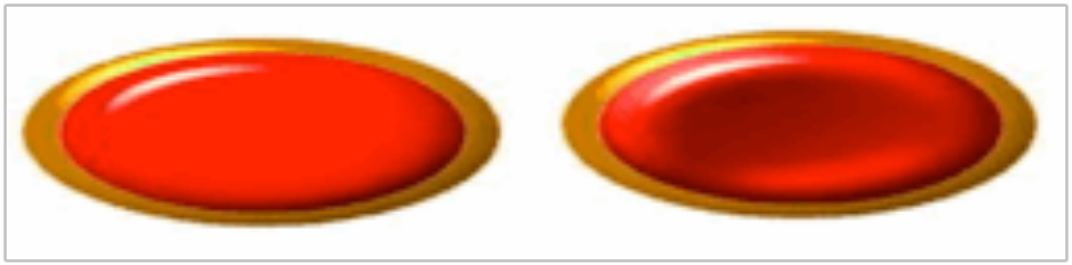







Operator
General
Search
Options

Buona affordance e buon feedback



CATTIVA AFFORDANCE

OGGETTI DEL MONDO REALE

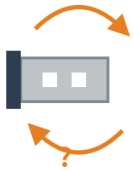
1. La "Porta di Norman"

Maniglione (Tirare) + Cartello (Spingere)



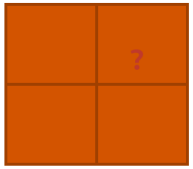
2. Il Connettore USB-A

Forma simmetrica per un inserimento asimmetrico



3. Ante Push-to-Open

Nessun indicatore visivo di interazione (maniglia)



4. Porta a Vetri Senza Segni

Trasparenza che suggerisce un passaggio libero

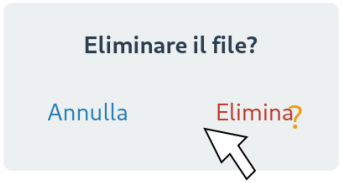


CATTIVA AFFORDANCE

INTERFACCE DEL MONDO DIGITALE

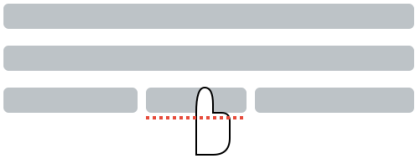
1. Pulsanti "Flat" (Testo puro)

Assenza di bordi, rilievi o sfondi cliccabili



2. Link Nascosti nel Testo

Stesso colore del testo normale, nessuna sottolineatura



3. La Finta "X" di Chiusura

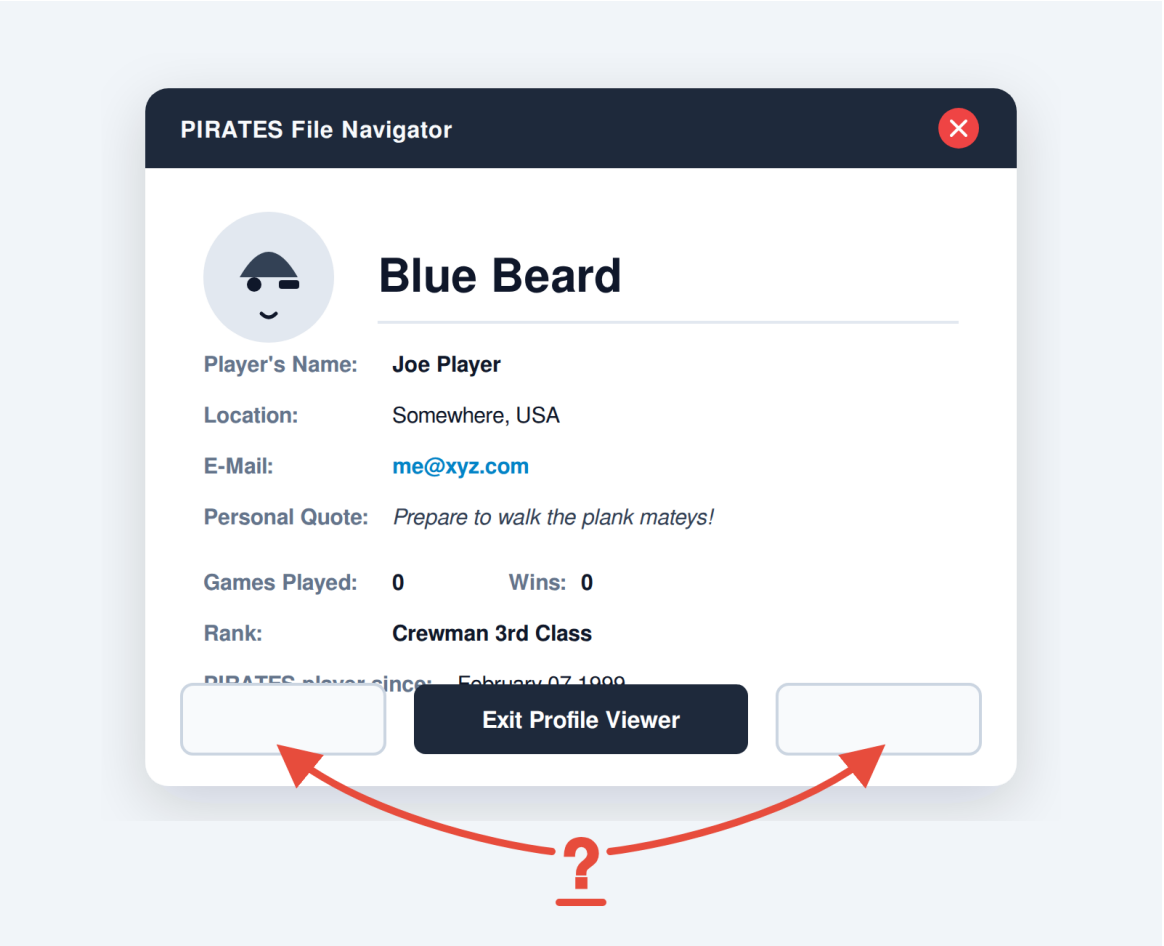
Uso malevolo di un'affordance nota (Dark Pattern)

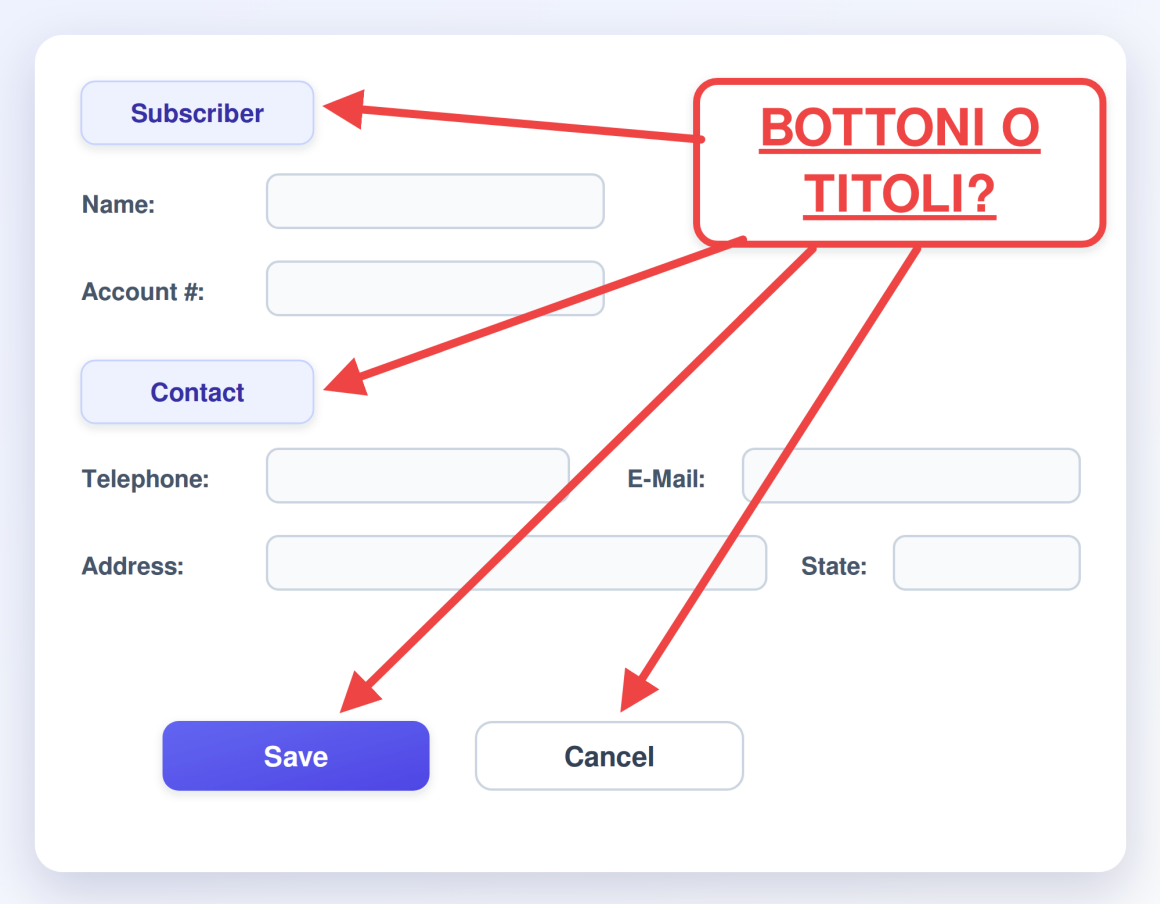


4. Slider Senza Maniglia

Barra di scorrimento priva dell'indicatore di trascinamento




PIRATES File Navigator
Blue Beard
Player's Name:
Joe Player
Location:
Somewhere, USA
E-Mail:
me@xyz.com
Personal Quote:
Prepare to walk the plank mateys!
Games Played:
0
Wins:
0
Rank:
Crewman 3rd Class
Exit Profile Viewer
?


Subscriber
Name:
Account #:
Contact
Telephone:
E-Mail:
Address:
State:
Save
Cancel
BOTTONI O TITOLI?